Subject ______ Date __/__/__

• سكشن ١ •

Vital sign: signs of Life that reflect general Physical condition of the Patient And reflect the Function of internal organ.

باخدها علشان أعرف حالة ال Patient إيه !!!

وهل ال Internal organ شغالة كويس ولا لأ.

The 5 Vital sign: Temperature "T"
Heart rate "HR"
blood pressure "BP"
O2 saturation
Respiratory rate "RR"

TRIPS

[1] Temp نبتدأ نتكلم عنه

DeF: balance betwean Heat Production And Heat loss heat maintad by the body

• The Factors that lead to Heat Production
[1] Activity of muscle contraction.
[2] conversion Food to energy
[3] environmental temp.

• The Factors that lead to Heat loss
[1] urination.
[2] swetting.
[3] enviromental temp.
[4] respiration.

مكتسب مفقد
الحرارة كل
فينة IP

— أي ال mechanism اللي الجسم بيعمل بيها Heat loss ؟؟؟
1) Radition → transfer of the heat From an object to Another object without Actual contact.
2) conduction → transfer ////// With Actual contact.

KMS

or Fluid

3) convection: transfer of the heat through Air movement.

4) evapuration: transfer of heat by the evapuration of Water.

• زي ال Sweating •

How to measure → by thermometer

types of thermometer

① mercury in glass — من جزء معين ف البداية

عبارة عن glass tube فيها mercury أول لما يعمله
contact مع الجسم بيعمله expansion لـ mercury
في الـ tube وبيسجله درجة الحرارة.

② chemical thermometer

نفس اللي فوق فيها بس من chemical sub. وبتبقى sensitive
to pressure

③ electronic or digital — 1-2 sec

دا mainly بتستعمله لـ oral أو tympanic ← external ear

• سريعة — الأطفال المغيبين، unconcious •

④ temp. senstive tape = مش Accurate •

زي اللزقة بنحطها على Forehead بس مش دقيقة

• بنقيس درجة الحرارة من 3 أماكن

(oral)

min 2:5 بسيبه من

بسجل عندي نفس درجة
الحرارة اللي هتطلع.

contra indication: oral infection. • Irritable People
mental illness. ممكن يكسروا
persistent caugh.
mouth breather. معتمد على التنفس
من الفم.

[٢] Axillary
5&10 منا
min
يزود 0,5 على
الدرجة اللي بتطلع
least Accurate result
major vs. لأنها بعيدة عن

[٣] rectal
3min
بقلل 0,5 عن الدرجة
اللي بتطلع.
most Accurate
بيقعد قريب جدًا من الـ major vs
نتجنب نستخدمه أكتر
مع الأطفال

Contra. → rectal infection.
rectal surgery.
disease.
inflammation.
diarrheiA.

Postion
↳ side line

normal value
درجة حرارة الـ internal organ
ودي أنا بقيسها من
36,5 to 37,5 (core)

درجة حرارة الـ skin وأي حاجة
superficial
بتتأثر بدرجة حرارة الوسط
المحيط اللي من 20:40
عادي (surface)
درجة الحرارة لو قلت عن
36,5 هتعمله
Hypothermia
بلاحظ عل Pt → Cold skin
الجلد أزرق ← Cyanosis
HR↓ RR↓
↓ cutaneous sensation
↓ mental response + muscular
• لو درجة الحرارة وصلت لـ 24:4
ممكن يعمله complete brain damage.

Fever → protect mechansim
طبيعي لو درجة الحرارة من 37 لـ 40 هتعمله Fever
ودا reaction طبيعي من الجسم لو فيه InFection مثلًا
بلاحظ ← ↑se metabolic rate
↳ HR↑
↳ RR↑
↳ headache
↳ blushing
من الشيابة "cold"

~~لو أكتر من~~ 40
~~Hyper~~

• لو درجة الحرارة زادت عن 40
ممكن تعمله
Hyper thermia
بيعمله ممكن confusion
• بيخش في • coma

Subject ______ Date / /

فلو درجة حرارته زادت عن الطبيعي ← تبدأ ال sensors تحسه

وتدي إشارة لشوية حاجات

1] ms تقلل ال muscle tone

2] blood vs تعمل vasodilation

3] sweet glands تزود الشغل بتاعها

4] endocrine تقلل ال hormones

- ويعكس لو قلت عن 36°

- Heart rate or Pulse rate موجة تدفق الدم

↳ Def: Palpable wave of the blood flow, palpated at the various part of the body, resulting from left ventrical contraction.

- الفرق بين HR و Pulse Rate

بإحساس ال pulse بس عند ال Heart	بإحساس pulse عند أي peripheral Artry

How to messure →

- بيدوا بيعملوا Palpation بيضغطوا على ال Artry بال index, ring و middle Finger ويحس

لو عند ال Heart بيضغط بال Web space

لو محستش ← أستعمله بالسماعة

بحط ال Wep space عند ال Apex بتاعت ال left ventricle

Apical Pulse عند 5th intercostal space عند mid clavicular line

من الناحية ال left

- من ال males ← عند مستوى • nipples.
- من ال Female ← عند مستوى • breast.

- ال HR و Pulse Rate بتدينا indication لحالة ال C.V.S

وال

- circulatory system

Subject "Factors Affecting" Date / /

- time of the day — الصبح بتبقى lowest وبتوصل لل highest بتاعتها Afternoon
- Age — الأطفال درجة حرارتهم أعلى لأنهم بيتحركوا كتير فالـ metabolic R عندهم عالى .... growth

thermo regulation cent. مش complete

- sex — الـ Females درجة حرارتها أعلى بسبب الـ hormones الزيادة
- exercises — بيزود الـ Temp بسبب الـ muscle Activity

stress hormones → ↑ temp

- emotional stress ↑ temp.
- enviromental temp. على حسب الجو سخن ↑ لو بارد ↓
- smoking _ Alchol. → ↑ temp.

(infection - hyperthyrodism) → ↑ tem

- drugs - Diseases. → ممكن وممكن

لو درجة حرارتى مش فى الـ Normal range ← الـ hypothalamus هيعمل control عن طريق الـ thermoregulatory center.

Receptors ←

effector organ ←

وفى sensor بتحس بدرجة الحرارة منها

skin - blood v

sweet gland - endoc.

- central. ↙
موجود فى الـ hypothalamus وبتحس بدرجة حرارة الدم اللى داخل الـ brain.
- peripheral. ↙
موجودة فى الـ skin وكل الجسم بتحس بالـ "external . temp"

- أزاي أحس الPulse عند الPeripheral Artry

Temporal Artry →
- عند نهاية الeye Frame
هنمشي lAtrel و superior

Cortical Artry →
- بين الtrachea والsternocleidomastoid
عند تفاحة أدم وأحط 3 صوابع
جنبها من أي ناحية.
بيبقا واضح أوي

Axillary Artry →
- بحط إيدي في الAxiA deep
والPt بيعمله Abduction

brachial Artry →
عند Anticubital
Fossa و medial
شوية

radial Artry → عند الbase بتاع الthumb

Ulnar Artry → عند الbase بتاع الlittle Finger

Femoral Artry →
- بحسه من الopen book postion
الPt نايم supine ومايل من رجلة
التانية semiflexion والرجل اللي أنا هحس منها بيعمله
External rotation مع Flexion.

Anterior Habdales. تاني حاطط رجله على رجله وأنا نايم
ASIS + symphysis pubis.

Popliteal Artry → cup Around knee
من ورا ← ناحية lAtrel. شوية.

Posterior tibial Artry → behind and below medial malleolus

KAAS

• أخر واحد ← dorsalls Peids Artry هو اهوا نفس ال Anterior tibials

Patient اللي بيعمله واني أقوله لل
أعملك dorsi Flex. في ال big toe
هتلاقي extensor hallucis longus tendon
وعلى يمينك ال Atrel \ النبة
أو على مستوى بين
1st And 2nd metatarsal

• Posterior tibials • behind And below medial malleolus.

"Normal Value" → 60:100 BPM — newborn 120-160

pulse rate → number of pulse per min.

لو قل عن 60% بيعمله bradycardiA
زي من حالات ال
1) sleeping
2) beta blockers drugs
3) Athletes
4) Parasympatic هو اللي سائد عندهم

Fetus-70-170

لإن عندهم CArdiac hypertrophy
زي من حالات اللي بيروح الجيم مثلاً
ال Heart بيبقى أقوى وعنده القدرة
أنه يضخ great Amount of blood
CO = SV X HR

لو زاد عنه 100% بيعمله tachycArdiA زي من حالات ال
Fever - stress - AnemiA

Factor affecting:

✓ 1 Age
• الأطفال ↑ علشان ال metabolic Rate

✓ 2 SeX
ال Female ← ↑HR
لأن ال males عندهم Well established diaghrgram
فبيضغطوا على ال Heart ⇘ Pump of the blood ↑

[3] stress _ smoking ↑ HR

[4] Drugs → beta blockers ↓ HR

[5] Temp → HR طردى مع

[6] Insufficient sleep or nutration → ↑ HR
glugogen store → ↑ HR

[7] Water-dehydration → ↑ HR   CO = HR × SV

علشان ال ↑ blood Vis. ← فال ↓ Volume فلازم ↑ HR
علشان CO يفضل ثابت

[8] body Postions → ↓ HR ← لو نايم supine
↓ HR ← لو نازل سلم
↑ HR ← لو واقف
↑ HR ← لو طالع سلم

---

control And regulation
عن طريق
1) central or Autonomic Ns.
2) endocrine system.

(HR) ↑ sympathatic
لو ↓ HR
S.A.N Pulses يبعت
فتعمله
strong-Fast cardiac muscle contraction
ف ↑ HR
chemo receptar
central ↔ Peripreal

(HR) ↓ Parasympathic
لو ال HR زيادة يبعت اشارات لل SAN ← Para.
فتعمله
فيقل ↓ HR ← slow-Weak cardiac muscle contraction.

Subject ________ Date / /

وأنا بشوف الـ Pulse rate المفروض بشوف معاها

1] rhythm ← الفرق بين كل نبضة والتانية المفروض
يكون متساوي (regular)
لو متساوي ممكن أمسك 15 ثانية وأضرب X4
لو بتعامله معاه مش أول مره أو 30 ثانية وأضرب X2
بيكون كاتب من تعامل قبله كدا

2] strength - depth ← النبضة قوية ولا ضعيفة
ممكن أديها grades

- grade 0 → لو مفيش أي إحساس بـ Pulse
- grade 1 → Weak Pulse → لو حسيت Pulse بصعوبة
- grade 2 → Normal Pulse → لو حسيت Pulse بسهولة
- grade 3 Full → strong Pulse → لو ضغط بالـ middle finger الى
- grade 4 → Powering المفروض بحس بيه ولسه من بنبض
بالرغم من إني عامله pressure عليه إلا إني حاسس

3] elasticity ← الـ Normal Artry بيبقى soft و Flexable
دا لما لو لقيته Firm و hard
يبقى هو كدا
‹‹sclerotic›› ⟹ old Age , Atherosclerosis.

KMS